

امتحان پایان ترم درس مخابرات سلولی

نام و نام خانوادگی:

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه (هرگز تمدید نخواهد شد)،

- هدف طراحی کلی شبکه دسترسی سلولی بی سیم دانشگاه با در نظر گرفتن سناریو های ساده زیر می باشد.
- طراحی شما باید بگونه ای باشد که ملزومات خواسته شده را قطعا تضمین کنید.
- اگر در فرآیند طراحی برای تضمین ملزومات نیاز به در نظر گرفتن فرضیاتی شدید که به آن فرضیات به صورت مشخص اشاره در مساله نشده بود، شما می توانید فرض منطبق با واقعیت خود را به دلخواه داشته باشید، اما حتما فرض خود را بنویسید.
- کلیه پاسخ های خود را توضیح دهید. توضیحات و زاویه دید شما به مساله در نمره شما تاثیر خواهد داشت.
- از اثر تداخل سلول های خارج از دانشگاه کاملا صرف نظر کنید. (با فرض اینکه پهنای باند خریداری شده از دانشگاه در شهر اهواز به هیچ اپراتور شبکه سلولی دیگری فروخته نشده است).
- توزیع ترافیک ورودی و خروجی در هر مکان (مکان ها بروی نقشه انتهایی مشخص شده اند)

متوسط زمان مکالمه بر حسب دقیقه	متوسط تعداد درخواست در هر ساعت	محدوده ی مکانی	محدوده ی مکانی
۲	۵	مرکز رشد و فناوری	A
۱	۳	اداره تاسیسات	B
۲	۱۰	دانشکده تربیت بدنی	C
۳	۲۰	دانشکده کشاورزی	D
۳	۲۰	دانشکده علوم	E
۲	۷	دانشکده اقتصاد	F
۱	۶	دانشکده علوم تربیتی	G
۰/۵	۸	کتابخانه مرکزی	H
۱	۱۰	دانشکده ریاضی	I
۱	۱۵	دانشکده مهندسی	J
۱	۱۵	دانشکده دامپزشکی	K

- (۱) فرض کنید دانشگاه یک بالون را که با طناب مهار به زمین متصل است (با باد جا به جا نمیشود) بر روی محوطه خود در ارتفاع ۸۰ متری قرار داده و بر روی آن آنتن های ایستگاه پایه خود را نصب کرده است. با فرض سایر پارامترهای یکسان در طراحی الف) با استفاده از این بالون متوسط نرخ ارسال داده ی بیشتری می توان به کاربران داد و یا با برپایی ایستگاه پایه بر روی برج های زمینی با ارتفاع ۴۰ متری؟ ب) تغییرات لحظه ای نرخ داده ارسالی با استفاده از بالون بیشتر است یا با استفاده از برج زمینی؟
- (۲) آیا اگر یک ایستگاه پایه و با توان ارسالی کافی که بتواند کل محدوده ی دانشگاه را پوشش دهد در اختیار داشته باشید، و همچنین پهنای باند خریداری شده توسط دانشگاه بگونه ای باشد که تعداد کانال های حاصل جواب گوی کلیه ترافیک مورد نیاز درون دانشگاه باشد. به نظر استفاده از این تک ایستگاه پایه برای دانشگاه کافی است؟ چرا ما نیاز به تقسیم دانشگاه به چندین سلول کوچکتر هستیم؟
- (۳) فرض کنید حداکثر توان ارسالی ایستگاه پایه ای که دانشگاه می تواند خریداری کنند به گونه ای هستند که حداکثر قطر هر سلول برابر با یک سوم طول دانشگاه است. (البته می توان با کاهش توان ارسالی آنها، سلول های کوچکتری درست کرد) بر روی هر سلول سه آنتن جهت دار برای پوشش وجود دارد. الف) در این حالت با توجه به جدول ترافیکی داده شه در جدول بالا و مکان نقاط ترافیکی بر روی نقشه، تعداد و مکان تقریبی برپایی هر سلول را بر نقشه دانشگاه و محدوده ی پوشش دهی آن را مشخص کنید. ب) تعداد کانال های مورد نیاز در هر سلول برای اینکه احتمال انسداد هر سلول کمتر از ۰/۹۵ شود را مشخص کنید؟
- (۴) اکثر کاربران شبکه موبایل دانشگاه یا ساکن و یا سرعت حرکت آن ها بسیار کم می باشد (در حال راه رفتن هستند). الف) برای جلوگیری از قطعی تماس آن ها حین مکالمه بدلیل تغییر سلول خود چه روش handoff را پیشنهاد می هید. ب) دانشگاه دارای مسیر طولانی و منحنی PQRS می باشد (منحنی آبی رنگ که در نقشه نشان داده شده است) که کاربران با ماشین و

با سرعتی خیلی بیشتر از کاربر پیاده رو می توانند حرکت کنند. برای تضمین کیفیت سرویس و عدم قطع مکالمه این افراد درون وسیله نقلیه چه تمهیداتی را پیشنهاد میکنید؟

(۵) فرض کنید ارگان خاصی در دانشگاه (مثلا حراست و نگهداری دانشگاه) تقاضای تضمین صد درصدی دو مکالمه در نیم ساعت در کلیه سطح دانشگاه، بدون امکان مسدود سازی حین برقراری مکالمه و هم چنین بدون قطعی حین انجام مکالمه و یا سوار بر وسیله نقلیه را دارد. برای این سناریو چه تمهیدات و طراحی را در نظر میگیرید.

(۶) در دو مکان آمفی تئاتر دانشکده علوم و آمفی تئاتر دانشکده مهندسی (مکان های E و J بر روی نقشه) به صورت تصادفی دو ماهی یک بار سخنرانی و یا جشن برگزار می شود. در این سناریو جدید فرض کنید در هر آمفی تئاتر به صورت متوسط ۶۰ در خواست از شبکه سلولی توسط دانشجویان در یک ساعت که هر در خواست ۱۵ ثانیه طول می کشد، صورت میگیرد. با توجه به این سناریو چه پیشنهاد برای ارتقاء شبکه طراحی شده قبلی دارید؟ (توجه در این حالت شما باید ترافیک $A = 60 \times 0.5 = 30$ ارلانگ را که به صورت تصادفی در این دو مکان خاص در خواست می شوند را سرویس دهید)

(۷) با فرض اینکه شبکه سلولی شما که طراحی کرده اید پیاده شده است. سپس دانشگاه شبکه ای از دستگاه های اینترنت اشیا (تعداد ۱۰۰ سنسور که هر کدام بسته های ۱۰ بیتی را هر ۱ ساعت ارسال می کنند) در قسمت مزرعه شماره ۲ کشاورزی (مکان L بر روی نقشه مشخص شده است) پیاده کرده است و از شما می خواهد اطلاعات این سنسور ها بر روی شبکه سلولی که شما طراحی کرده اید ارسال شوند. برای این سناریو جدید چه راهکاری دارد؟ شما نمی توانید طراحی قبلی خود را تغییر دهید اما امکان ارتقاء شبکه قبلی خود با هدف کیمنه کردن هزینه اضافی به دانشگاه و تضمین سرویس دهی به شبکه اینترنت اشیا برای هوشمند سازی مزرعه، را می توانید انجام دهید.

(۸) همانطور که میدانید، در زمان های عصر و شب، تعداد کابران درون دانشگاه بسیار کمتر از تعداد آن ها در طول روز است. به نظر شما دانشگاه می تواند با توجه به این واقعیت، بگونه ای عمل کند که از شبکه پیاده سازی خود، سود و درآمدی برای دانشگاه تامین کند؟

